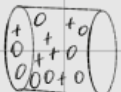


Corrente elétrica:

$$i = \frac{q}{\Delta t} \quad e \quad q = n \cdot e$$

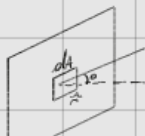
* Veremos a sentido convencional da corrente: POSITIVO $\rightarrow$ NEGATIVO, mas o sentido real é o contrário.

* A corrente também não flui livremente, tem resistência ao passar pelo fio:  $\rightarrow R \propto L$ (comprimento) $R \propto \frac{1}{A}$ (área) ou seja: $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$ - lembrando, aumentando a temperatura aumenta também a resistência.

* Para resistores ohmicos e não ohmicos a fórmula é o mesmo: $V = R \cdot i$, mas o ôhmico tem resistência constante e não ôhmico não é constante.

* Parte de energia elétrica pode ser transformada em energia térmica: $P = i \cdot V$; $P = \frac{V^2}{R}$; $P = R \cdot i^2$ e o energia é potência em tempo: $E_n = P \cdot \Delta t$

- A lâmpada acende não por conta do fluxo de carga que demora, mas a tempo elétrica que é estabilizada na velocidade da luz.

* Temos a possibilidade de calcular a densidade de corrente:  $i = \int \vec{j} \cdot d\vec{a}$ $\vec{j} \cdot d\vec{a} = j_x \cdot dA \cdot \cos \theta$ $\vec{j} \cdot d\vec{a} = j_x dA_x + j_y dA_y + j_z dA_z$ * $\vec{j}$ zero quanto de corrente por unidade de área.

* Campo magnético sempre é do polo norte para o sul fora do ímã e de sul para norte dentro do ímã.

⊗ Entra $\odot$ Saída

$\hookrightarrow$ Campo elétrico PODE sofrer força magnética, mas não o contrário.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = 0 \quad \begin{cases} \theta = 180^\circ \\ v = 0 \\ \theta = 0^\circ \end{cases}$$

* A força atua de forma perpendicular ao tempo

- Unidades: Velocidade

* Rocio do mão direito:

- Dedo: Corrente

- Anelar: Campo magnético.

* Não quando o campo entra ou sai da região o campo é devido:

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot m}{q \cdot B}$$

* Campo magnético sobre fio percorrido por corrente: $\vec{F} = i \cdot \vec{L} \times \vec{B}$



* Torque sobre espira com corrente elétrica



$$\tau = N \cdot i \cdot A \cdot B \cdot \sin \theta$$

Volts $\downarrow$ AREA o do círculo da espira

* Campo magnético gerado por corrente: $B = \frac{\mu_0 \cdot q \cdot v \cdot \sin \theta}{4\pi \cdot r^2}$ (carga livre)

* Fio circular percorrido por corrente (espira)



$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2R}$$

$\hookrightarrow$ Fio do mão direito:

- Dedo: Corrente

- Anelar: Corrente.

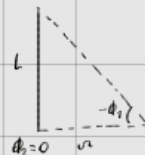
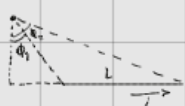
$$B = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot dL \cdot \sin \theta}{4\pi \cdot r^2}$$
 (fio irregular)

* Búscia de N voltas, circular, percorrida por corrente ao longo do eixo x:

$$B = \frac{N \cdot \mu_0 \cdot i \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$\rightarrow$ Determino o campo ao longo do x do bôcio

* Fio reto infinito:



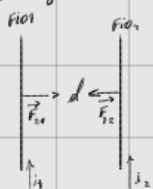
$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi \cdot r} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$$

$$B_{\text{infinito}} = 0$$

* Fio infinito ∞

$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi \cdot r}$$

* Campo magnético entre condutores paralelos:



$$F = \frac{\mu_0 \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot L}{2 \cdot \pi \cdot d}$$

* Lei de Ampère: Relação Campo e Corrente

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{L} = \mu_0 \cdot i_{\text{enc}}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

$i_{\text{enc}} \rightarrow$ As correntes que estão envolvidas no amperiano.

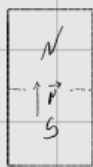
* Coo da Solenóide:

$$B_{\text{int}} = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{L} \rightarrow \text{Volts}$$

* Coo do toróide:

$$B_{\text{int}} = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

* Dipolos magnéticos:



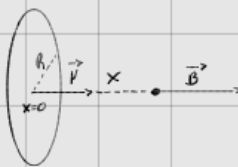
$\vec{p} \rightarrow$ momento do dipolo

* Campo longe do eixo do dipolo:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{p}{r^3}$$

(quando $\theta = 0$ ou π).

* Campo "longe" do eixo do dipolo, fora do eixo lateral:



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{p}{r^3}$$

* Torque sobre o dipolo: $\tau = \vec{p} \times \vec{B}$

* Energia potencial do sistema: $E_{pm} = -\vec{p} \cdot \vec{B} = -pB \cos \theta$

* Trabalho para girar: $W_{rot} = (E_{pm})_f - (E_{pm})_i$

* Lei de Gauss para magnetismo:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \text{ da } \cos \theta$$

$\hookrightarrow$ fluxo magnético: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{l}$ $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B_x dx + B_y dy + B_z dz$

$\hookrightarrow$ unidade de fluxo magnético é WEBER (Wb)

* $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, somente quando
externas a região fechada

$\rightarrow$ quando abertos: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{q_{\text{m}}}{\epsilon_0}$

* Demonstração campo magnético dentro do fio:



Lei de Ampere: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{enc}}$

* Corrente uniforme: (I)

$$J = \frac{i_{\text{enc}}}{A} \rightarrow i_{\text{enc}} = J \cdot A \rightarrow i_{\text{enc}} = \left(\frac{i}{\pi R^2} \right) \cdot (\pi r^2) \rightarrow i_{\text{enc}} = \frac{i r^2}{R^2}$$

* $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ filo semifeito: $B \cdot 2\pi r$, ou seja, campo vezes o arco de circunferência.

* μ_0 constante que depende do meio em que o experimento está.

$$\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{enc}} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{i r^2}{R^2} \rightarrow B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$$

① relacionamos o fato da densidade de corrente que é o mesmo para o
experimento e para o fio todo e fizemos a substituição.

Comportamento magnético da matéria:

- Momento magnético permanente: Quando o somatório dos momentos magnéticos é diferente de zero. Se alinhado no presença de campo.
- Momento magnético induzido: Momento que surge no estrutura quando submetido a um campo externo
- Diamagnetismo: Após de um material onde os momentos magnéticos permanentes são alinhados no mesmo direção e sentido.
- Paramagnetismo: Não possui momento magnético permanente, mas no presença de campo externo surge a induzido
- Ferro-magnetismo: Tem momento magnético permanente e também os alinhamento no presença de campo externo. Sem campo é aleatório.
- Supermagnetismo: Tem momento magnético permanente bem alinhado e com campo externo, alinha mais ainda

Magnetização: $\rightarrow$ momento magnético

$$|\vec{M}| = \frac{V_{\text{total}}}{V} \rightarrow \text{Volume}$$